能量代谢和体温 ★★★（1~2题）

产热（2009、2010、2012、2015、2020、2021、2022、2024）

主要组织：安静 - 肝脏“an-gan”，运动 - 骨骼肌，寒冷 - 骨骼肌（但新生儿为褐色脂肪组织）

寒冷

- 成年人主要是战栗产热 —— 骨骼肌屈肌和伸肌同时不随意收缩（肌肉收缩不做外功）；战栗产热前出现肌紧张
- 新生儿褐色脂肪组织非战栗 / 代谢性产热 —— 甲状腺激素使解耦联蛋白成为质子通道（不用于合成 ATP）

调节

- 体液调节：甲状腺激素（起效慢持续长）、生长激素、儿茶酚胺“甲生儿”
- 寒冷→下丘脑战栗中枢→脊髓前角运动神经元（神经调节）
  寒冷→下丘脑 TRH →腺垂体 TSH →甲状腺激素（神经 - 体液调节）
  寒冷→交感 - 肾上腺髓质→儿茶酚胺（神经 - 体液调节）

散热（1998、2002、2007、2009、2011、2013、2017、2023）

高温时皮肤动 - 静脉吻合支开放→皮肤血流量↑→皮肤温度↑→散热↑

皮肤温度＞环境

①辐射（最主要“你就是太阳”）
②传导（冰袋冰帽）
③对流（风扇）
④蒸发（酒精擦浴）

皮肤温度≤环境 —— 蒸发

发汗由汗腺细胞主动分泌，刚开始等渗、最后低渗（醛固酮）
小汗腺全身几乎都有分布：手掌和足趾最多、躯干分泌能力最强“汗流浃背”

温热性发汗“温泉蛋”	精神性发汗
交感胆碱能纤维（ACh）	交感肾上腺素能纤维（NA）
全身小汗腺参与	掌心、足底、前额处小汗腺参与
下丘脑 PO/AH 区	大脑皮层运动区
参与体温调节	参与精神紧张、情绪激动

不感蒸发 ——
①通过皮肤和呼吸道黏膜的不感蒸发量 600~700ml/d
②婴幼儿不感蒸发的速率比成人大

体温调定点（正常 37℃）（2000、2005、2016、2018）

中暑：调定点不变（非调节性体温升高），它是由于体温调节中枢障碍或散热能力不足

视前区 - 下丘脑前部（PO/AH 区）

体温调节中枢
温度敏感神经元（热敏神经元较多）

温度敏感神经元（无适应现象）放电频率决定调定点

- 当热敏神经元反应曲线斜率↓（调节高温能力即降温能力↓）、或冷敏神经元反应曲线斜率↑（调节低温能力即升温能力↑）→调定点上移（重调定）
- 微生物感染可致调定点上移：发热初期可寒战、随后发热，发热恢复期出汗

体温的生理情况（2008、2015）

- 清晨低、午后高，波动不超过 1℃（下丘脑视交叉上核）
- 排卵日最低（排卵后孕激素致体温调定点升高）
  体温女＞男；年龄越小体温越高（但新生儿不恒定）